PROYEK

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS GUDANG BERBASIS WEB

PENDEFINISIAN PROYEK
(PROJECT DEFINITION)

PT Anugrah Inti Spektra
Divisi Teknologi Informasi
2026

DAFTAR ISI

Dokumen Kontrol

Info Global

A. Permasalahan

B. Deskripsi Produk

C. Faktor Penentu Keberhasilan

D. Keuntungan yang Diharapkan

E. Teknologi

F. Deskripsi Proyek

G. Perencanaan Aktivitas Secara Global

H. Risiko

I. Batasan

J. Asumsi

DOKUMEN KONTROL

Daftar Perbaikan Dokumen

Tanggal	Penulis	Versi	Referensi
29-9-2026	Raffi Fadlika	1.0	Surat Penugasan dari Direktur

Mengetahui

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Andini Kusuma, S.Kom., M.T.	Pemilik Proyek	

INFO GLOBAL

Nama Proyek : Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Gudang Berbasis Web
Pemilik Proyek : Dr. Andini Kusuma, S.Kom., M.T.
Manajer Proyek : Raffi Fadlika

Global Proyek

Deskripsi Singkat : Membangun sistem informasi berbasis web untuk mengelola stok barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta pelaporan inventaris gudang PT Anugrah Inti Spektra secara terpusat dan real-time.
Predecessor : -
Successor : -

A. Permasalahan

Selama ini pengelolaan inventaris gudang di PT Anugrah Inti Spektra masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan lembar kerja spreadsheet yang terpisah di setiap bagian. Akibatnya data stok sering tidak sinkron dengan kondisi fisik barang, pencarian informasi barang memakan waktu, serta rawan terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan barang, dan keterlambatan pengadaan karena batas minimum stok tidak terpantau.

Manajemen juga kesulitan memperoleh laporan persediaan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi terpusat yang dapat mencatat setiap pergerakan barang, memantau stok secara real-time, dan menghasilkan laporan secara otomatis.

B. Deskripsi Produk

Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk.

- Manajemen data master barang, kategori, satuan, pemasok, dan lokasi penyimpanan
- Pencatatan transaksi barang masuk dan barang keluar beserta bukti transaksi
- Pemantauan stok secara real-time dan notifikasi peringatan stok minimum
- Fitur stock opname untuk penyesuaian stok fisik dengan stok sistem
- Manajemen pengguna dengan hak akses berbasis peran (admin, petugas gudang, manajer)
- Dashboard ringkasan kondisi gudang
- Laporan persediaan, mutasi barang, dan riwayat transaksi per periode yang dapat diekspor ke PDF dan Excel

C. Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proyek, juga faktor-faktor yang bisa menghambat proyek.

- Komitmen dan dukungan dari pihak manajemen perusahaan
- Komitmen dan dukungan dari tim proyek
- Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing
- Keterlibatan aktif petugas gudang dalam penyampaian kebutuhan dan pengujian sistem
- Ketersediaan data awal barang dan stok gudang yang lengkap dan akurat untuk migrasi
- Kejelasan dan kestabilan kebutuhan sistem sejak awal proyek
- Kontinuitas pelaksanaan proyek (tanpa adanya interupsi)
- Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap
- Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai

D. Keuntungan yang Diharapkan

Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan.

Dari Sisi Petugas Gudang

- Pencatatan barang masuk dan keluar menjadi lebih cepat dan minim kesalahan
- Informasi stok dan lokasi barang mudah dicari
- Beban pembuatan laporan manual berkurang

Dari Sisi Perusahaan

- Data persediaan akurat, terpusat, dan dapat dipantau kapan saja
- Risiko kehilangan barang, kekurangan stok, dan kelebihan stok dapat ditekan
- Laporan tersedia otomatis sehingga pengambilan keputusan pengadaan lebih cepat dan tepat
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset perusahaan

E. Teknologi

Teknologi yang digunakan untuk membangun proyek ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut ini:

Bahasa Pemrograman : PHP dan JavaScript
Framework : Laravel (backend) dan Bootstrap (antarmuka)
Basis Data : MySQL
Web Server : Nginx / Apache
Pendukung : Git untuk version control, Figma untuk desain UI/UX, Postman untuk pengujian API, dan barcode scanner (opsional)

F. Deskripsi Proyek

Berikut ini adalah deskripsi proyek secara umum (high-level) yang meliputi:

1. Maksud dan Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi berbasis web yang dapat mengelola inventaris gudang secara terpusat, sehingga pencatatan stok menjadi lebih akurat, pemantauan barang menjadi lebih mudah, dan laporan persediaan dapat dihasilkan secara otomatis.

2. Hasil yang Diinginkan

- Aplikasi web manajemen inventaris gudang yang berjalan dan telah diuji
- Data master barang hasil migrasi dari catatan lama
- Dokumentasi sistem (analisis, desain, buku panduan pengguna)
- Pengguna (petugas gudang dan manajer) yang telah dilatih menggunakan sistem

3. Jadwal

Proyek dikerjakan selama kurun waktu 2 bulan atau 60 hari, yaitu meliputi:

- Pekerjaan analisis, desain, pemrograman, dan pengujian sistem beserta kegiatan pendukung
- Maintenance selama kurun waktu tertentu
- Pertemuan (meeting awal, meeting rutin tim proyek, dan meeting penutupan)

4. Estimasi / Perkiraan Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem ini diperkirakan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

5. Estimasi Sumberdaya yang Diperlukan

Sumber daya yang secara umum diperlukan terdiri atas:

- Sumber daya manusia: 6 orang anggota tim proyek (1 orang dapat merangkap peran lain) + 1 orang manajer proyek
- Material/alat: server atau hosting, barcode scanner (opsional)
- Komputer/laptop pengembangan dan perangkat pengguna sudah tersedia

G. Perencanaan Aktivitas Secara Global

Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan. Aktivitas yang dimaksudkan disini adalah aktivitas umum saja.

No.	Deskripsi Aktivitas	Jumlah Hari	Estimasi Biaya
1	Pengumpulan Kebutuhan & Analisis Sistem	5 hari	3 juta
2	Desain Sistem (Arsitektur & Basis Data)	5 hari	3,5 juta
3	Desain Antarmuka (UI/UX)	4 hari	2 juta
4	Pemrograman Aplikasi Web	22 hari	17 juta
5	Testing	6 hari	3,5 juta
6	Instalasi / Deployment	2 hari	1,5 juta
7	Dokumentasi	50 hari	3 juta
8	Pelatihan Pengguna	2 hari	2 juta
9	Administrasi	60 hari	2 juta
10	Pemeliharaan	10 hari	3 juta
11	Tambahan Kerja + Meeting + Lain-lain	4 hari	4,5 juta
	TOTAL	**60 hari**	**45 juta**

Catatan: aktivitas Dokumentasi dan Administrasi berjalan paralel sepanjang proyek sehingga durasinya tidak dijumlahkan ke total hari. Biaya bersifat estimasi awal.

H. Risiko

Berikut ini adalah beberapa dari risiko proyek.

- Permintaan penambahan fitur di luar cakupan awal oleh pengguna atau manajemen (misalnya integrasi dengan sistem akuntansi atau modul penjualan), yang dapat memperpanjang waktu pengerjaan.
- Perubahan kebutuhan pengguna setelah tahap analisis selesai, misalnya perubahan alur transaksi atau format laporan.
- Permintaan penambahan platform di luar aplikasi web (misalnya aplikasi mobile Android/iOS) yang berada di luar batasan awal proyek.
- Perubahan jumlah gudang atau cabang yang dikelola setelah proyek berjalan, yang mengubah kebutuhan skala pengujian dan pelatihan pengguna.
- Permintaan perubahan pada data awal atau struktur data barang setelah proses migrasi dimulai.

I. Batasan

Berikut ini adalah batasan-batasan proyek secara umum.

- Fokus proyek adalah pada pembangunan aplikasi hingga tahap pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu
- Fokus proyek adalah pengelolaan inventaris gudang, tidak mencakup modul akuntansi, penjualan, atau pengadaan
- Sistem hanya berbasis web, tidak mencakup aplikasi mobile
- Tidak dibahas mengenai quality control dan quality assurance secara khusus
- Tidak dibahas mengenai risiko proyek secara umum, pembahasan hanya pada risiko permintaan perubahan (akan ditangani secara khusus di manajemen perubahan)
- Biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek (tidak termasuk manajer proyek) ditambah biaya lain-lain (bahan, infrastruktur pendukung, dll)

J. Asumsi

Berikut ini adalah asumsi-asumsi proyek secara umum.

- Pengadaan sudah tidak ada masalah, sumber daya non-personil sudah tersedia dan sesuai dengan spesifikasi proyek
- Human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi proyek yang akan dikerjakan
- Anggota tim proyek adalah SDM profesional perusahaan itu sendiri
- Manajer proyek adalah personil dalam perusahaan itu sendiri
- Struktur organisasi proyek sudah diterapkan
- Pemilik proyek & manajer proyek sudah ditunjuk/ditetapkan beserta anggota tim proyek